

เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ 5

Probability and Statistics

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. กล่องใบหนึ่งบรรจุลูกบอลสีแดงไว้ 8 ลูก และสีขาว 5 ลูก ทำการทดลองโดยสุ่มหยิบลูกบอลออกมาทีละลูกจนครบ 3 ลูก โดยหยิบแล้วไม่ใส่คืน กำหนดให้ X_i มีค่าเท่ากับ 1 ถ้าหากลูกบอลที่หยิบออกมารั้งที่ i เป็นสีขาว และกำหนด X_i เป็น 0 ในกรณีอื่น

(a) จงหา joint PMF ของ X_1, X_2

วิธีทำ ค่าของ X_i ที่เป็นไปได้มีแค่ 1 และ 0 โจทย์ให้หา joint PMF ของ X_1, X_2 ซึ่งมีความเป็นไปได้ 4 กรณีดังนี้

กรณี $X_1 = 0, X_2 = 0$ ซึ่งตรงกับเหตุการณ์ที่ครั้งแรกหยิบได้สีแดงและครั้งที่ 2 หยิบได้สีแดง {r,r}

$$P(X_1 = 0, X_2 = 0) = \frac{8}{13} \times \frac{7}{12} = \frac{56}{156}$$

กรณี $X_1 = 0, X_2 = 1$ ซึ่งตรงกับเหตุการณ์ที่ครั้งแรกหยิบได้สีแดงและครั้งที่ 2 หยิบได้สีขาว {r,w}

$$P(X_1 = 0, X_2 = 1) = \frac{8}{13} \times \frac{5}{12} = \frac{40}{156}$$

กรณี $X_1 = 1, X_2 = 0$ ซึ่งตรงกับเหตุการณ์ที่ครั้งแรกหยิบได้สีขาวและครั้งที่ 2 หยิบได้สีแดง {w,r}

$$P(X_1 = 1, X_2 = 0) = \frac{5}{13} \times \frac{8}{12} = \frac{40}{156}$$

กรณี $X_1 = 1, X_2 = 1$ ซึ่งตรงกับเหตุการณ์ที่ครั้งแรกหยิบได้สีขาวและครั้งที่ 2 หยิบได้สีขาว {w,w}

$$P(X_1 = 1, X_2 = 1) = \frac{5}{13} \times \frac{4}{12} = \frac{20}{156}$$

นำข้อมูลที่ได้มาเขียน joint PMF ดังนี้

$$p_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \begin{cases} 56/156 & , x_1 = 0, x_2 = 0 \\ 40/156 & , x_1 = 0, x_2 = 1 \\ 40/156 & , x_1 = 1, x_2 = 0 \\ 20/156 & , x_1 = 1, x_2 = 1 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

(b) จงหา marginal PMF ของ X_1 และ marginal PMF ของ X_2

วิธีทำ หา marginal PMF ของ X_1 ได้ดังนี้

$$p_{X_1}(x_1) = \sum_{x_2=0}^1 p_{X_1, X_2}(x_1, x_2)$$

$$p_{X_1}(0) = 56/156 + 40/156 = 96/156$$

$$p_{X_1}(1) = 40/156 + 20/156 = 60/156$$

เขียนเป็น PMF ได้ดังนี้

$$p_{X_1}(x_1) = \begin{cases} 96/156 & , x_1 = 0 \\ 60/156 & , x_1 = 1 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

หา marginal PMF ของ X_2 ได้ดังนี้

$$p_{X_2}(x_2) = \sum_{x_1=0}^1 p_{X_1, X_2}(x_1, x_2)$$

$$p_{X_2}(0) = 56/156 + 40/156 = 96/156$$

$$p_{X_2}(1) = 40/156 + 20/156 = 60/156$$

เขียนเป็น PMF ได้ดังนี้

$$p_{X_2}(x_2) = \begin{cases} 96/156 & , x_2 = 0 \\ 60/156 & , x_2 = 1 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

(c) จงหา $E[X_1]$

วิธีทำ

$$\begin{aligned} E[X_1] &= \sum_{x_1=0}^1 x_1 p_{X_1}(x_1) \\ &= (0 \times \frac{96}{156}) + (1 \times \frac{60}{156}) \\ &= \frac{60}{156} \end{aligned}$$

2. ละครองดาวมีงาน 2 ชิ้นที่ต้องทำ โดยต้องทำชิ้นแรกให้เสร็จก่อนจึงจะเริ่มทำงานชิ้นที่ 2 ได้ ในการทำงานแต่ละชิ้นจะต้องใช้เวลา 1 ชั่วโมงถ้าหากทำสำเร็จ กำหนดความน่าจะเป็นที่จะทำงานชิ้นแรกได้สำเร็จในการลองทำแต่ละครั้งเป็น $p_1 = 0.7$ และกำหนดความน่าจะเป็นที่จะทำงานชิ้นที่ 2 ได้สำเร็จในการลองทำแต่ละครั้งเป็น $p_2 = 0.6$ จงหาความน่าจะเป็นที่ต้องใช้เวลารวมกันมากกว่า 4 ชั่วโมงจึงจะทำงานทั้งสองชิ้นได้เสร็จสิ้น

วิธีทำ กำหนด X_1 เป็นเวลาที่ต้องใช้ทำงานชิ้นแรกจนสำเร็จ และ X_2 เป็นเวลาที่ต้องใช้ทำงานชิ้นที่สองจนสำเร็จ เราเขียน joint PMF ของ X_1, X_2 ได้ดังนี้

$$p_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \begin{cases} (0.3^{x_1-1} \times 0.7)(0.4^{x_2-1} \times 0.6) & , x_1 \in \{1, 2, 3, \dots\}, x_2 \in \{1, 2, 3, \dots\} \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

เราต้องการหา $P(X_1 + X_2 > 4)$ ซึ่งตรงกับการหา $1 - P(X_1 + X_2 \leq 4)$

$$\begin{aligned}
 P(X_1 + X_2 \leq 4) &= p_{X_1, X_2}(1, 1) + p_{X_1, X_2}(1, 2) + p_{X_1, X_2}(1, 3) + \\
 &\quad p_{X_1, X_2}(2, 1) + p_{X_1, X_2}(2, 2) + p_{X_1, X_2}(3, 1) \\
 &= (0.7)(0.6) + (0.7)(0.4)(0.6) + (0.7)(0.4)^2(0.6) + \\
 &\quad (0.3)(0.7)(0.6) + (0.3)(0.7)(0.4)(0.6) + (0.3)^2(0.7)(0.6) \\
 &= 0.8694
 \end{aligned}$$

ดังนั้น $P(X_1 + X_2 > 4) = 1 - 0.8694 = 0.1306$

3. กำหนด joint PMF ของ X, Y ดังนี้

$$p_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 1/8 & , x = 1, y = 1 \\ 1/4 & , x = 1, y = 2 \\ 1/8 & , x = 2, y = 1 \\ 1/2 & , x = 2, y = 2 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

(a) จงหา conditional PMF $p_{X|Y=2}(x|y)$

วิธีทำ เริ่มที่ $X = 1$

$$p_{X|Y=2}(1|y) = \frac{p_{X,Y}(1,2)}{p_Y(2)} = \frac{1/4}{3/4} = 1/3$$

$X = 2$

$$p_{X|Y=2}(2|y) = \frac{p_{X,Y}(2,2)}{p_Y(2)} = \frac{1/2}{3/4} = 2/3$$

สรุปเขียน conditional PMF ได้ดังนี้

$$p_{X|Y=2}(x|y) = \begin{cases} 1/3 & , x = 1 \\ 2/3 & , x = 2 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

(b) จงหา conditional expectation $E[X|Y = 2]$

วิธีทำ

$$\begin{aligned}
 E[X|Y = 2] &= \sum_{x=1}^2 x p_{X|Y=2}(x|y) \\
 &= (1 \times \frac{1}{3}) + (2 \times \frac{2}{3}) \\
 &= \frac{5}{3}
 \end{aligned}$$

(c) X และ Y เป็นอิสระต่อกันหรือไม่

วิธีทำ ต้องทดสอบว่า $p_{X,Y}(x,y) = p_X(x)p_Y(y)$ สำหรับทุกค่า x, y หรือไม่

เมื่อ $x = 1, y = 1$, $p_{X,Y}(1,1) = 1/8$, แต่ $p_X(1)p_Y(1) = (3/8)(2/8) = 3/32$ ซึ่งไม่เท่ากัน ดังนั้นสรุปได้ว่า X และ Y ไม่เป็นอิสระต่อกัน

4. กล้องใบหนึ่งบรรจุชิพคอมพิวเตอร์ไว้ 5 ชิป ในจำนวนนี้มีชิพดี 3 ชิป และมีชิพเสีย 2 ชิป สุ่มหยิบชิพคอมพิวเตอร์ออกมาจากกล่องทีละชิ้นเพื่อมาทดสอบ กำหนด N_1 เป็นจำนวนครั้งที่ต้องใช้ทดสอบจนกว่าจะเจอชิพเสียตัวที่ 1 และกำหนด N_2 เป็นจำนวนครั้งที่ต้องใช้ทดสอบเพิ่มเติมจนกว่าจะเจอชิพเสียตัวที่ 2 จงหา joint pmf ของ N_1 และ N_2

วิธีทำ จำนวนวิธีที่สุ่มหยิบแล้วได้ชิพเสียตัวที่ 1 และตัวที่ 2 มีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น $\binom{5}{2} = 10$ วิธี ดังนั้นเขียนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆ ได้ดังนี้

$P(N_1 = 1, N_2 = 1) = 1/10$ เกิดเมื่อ ■■■□□

$P(N_1 = 1, N_2 = 2) = 1/10$ เกิดเมื่อ ■□■■□

$P(N_1 = 1, N_2 = 3) = 1/10$ เกิดเมื่อ ■□□■■

$P(N_1 = 1, N_2 = 4) = 1/10$ เกิดเมื่อ ■□□□■

$P(N_1 = 2, N_2 = 1) = 1/10$ เกิดเมื่อ □■■□□

$P(N_1 = 2, N_2 = 2) = 1/10$ เกิดเมื่อ □■□■■

$P(N_1 = 2, N_2 = 3) = 1/10$ เกิดเมื่อ □■■□■

$P(N_1 = 3, N_2 = 1) = 1/10$ เกิดเมื่อ □□■■■

$P(N_1 = 3, N_2 = 2) = 1/10$ เกิดเมื่อ □□■□■

$P(N_1 = 4, N_2 = 1) = 1/10$ เกิดเมื่อ □□□■■

ดังนั้นเขียน joint PMF ได้ดังนี้

$$p_{N_1, N_2}(n_1, n_2) = \begin{cases} 1/10 & , (n_1, n_2) \in \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), \\ & (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (4, 1)\} \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$